

あかつきゆいと 2025/08/13

高校生 K8sを始めたってよ

～セキュリティを添えて～



All Japan Digital Creative Club

UniProject

誰や

- あかつきゆいと
- 去年やられた高校の生徒
- UniPro創設者
- フルスタック園児にゃー(猫)
- なんか近畿でも中部でもない県にいるらしい



All Japan Digital Creative Club

UniProject

何話すん



All Japan Digital Creative Club

UniProject

K8sをオンプレで本番運用してるってよ



All Japan Digital Creative Club

UniProject

なんかおもしろいサークル運営してるよ



All Japan Digital Creative Club

UniProject

TOC

高校生 オンプレK8s始めたってよ

誰や

何話すん

プロフィール

UniProとは

啓蒙

写真集

スペック

K8s

プロフィール

- きっかけ
 - クラウドは高い()
 - うんちゃまさんの影響
 - なんか良さそう
 - 浪漫
- のってるもの
 - サイト
 - Bot
 - Wiki
 - その他メンバーのシステム
- 規模

UniProとは

なんか色々しているサークルです。

- 音楽制作
 - UTAU
 - 自作曲
- デザイン/アート
 - 動画制作
 - デザイン
- プログラミング/エンジニアリング
 - Proxmox
 - K8s
 - Web



All Japan Digital Creative Club

UniProject

啓蒙

Proxmox/K8sをタダで貸すということ。

クラウドは高い



All Japan Digital Creative Club

UniProject

リソースをタダで提供したい

- 学生はクラウドが高くてそんなに自由が効かない
 - 中学生はGitHubStudentなどの学割が効かないことも多い
- 実際、運用してみて、Proxmoxを使いたがる学生は多くいる
 - ゲームサーバーに使い出すのもご愛嬌、第一歩としてちょうどいい

写真集



All Japan Digital Creative Club

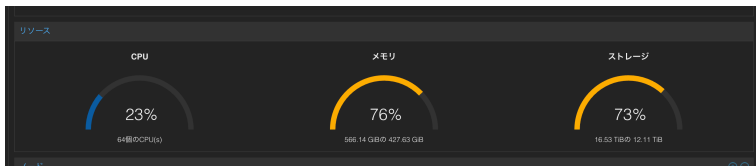
UniProject

スペック

スペック

2ノード合わせたものです。

- CPU: EPYC 16Core x2
- RAM: 560GBくらい
- ストレージ: (HDDとSSDが混ざっていて計算するのがめんどいので割愛)
- OS: Proxmox VE
- VMが60台くらい立ってた記憶



K8s

知っての通り、オートスケーラブルなコンテナシステム。 便利。



All Japan Digital Creative Club

UniProject

UniProでは

- microk8s
- ArgoCD
- Ingress
- Cert-manager
- Calico
- 5ノード

SibainuNetwork
172.16.0.0/16



PVE1

PVE1



kubernetes



Wikiやら
サイトやら

その他VM

その他VM



All Japan Digital Creative Club

UniProject

最後に

- 権限管理の難しさ
 - OIDCを自作してみる
- どうリモートで教えていくか
- ぶっ壊したときが面倒
- IPv6通らないと環境の制約的に外部公開が厳しい
 - Ciliumよ、早くL2でできるようにしてくれ
- ゲーム鯖、入門にいいね

Thanks!

公開物

- このスライド - <https://talks.yuito-it.jp/2025/seccamp>
- UniPro
 - GitHub: @UniPro-tech
 - HP: <https://uniproject.jp>
 - Discord: <https://uniproject.jp/Discord>